

Universitatea
Politehnica
București



Facultatea de
Automatică și
Calculatoare



Catedra de
Calculatoare

Laborator 4
Tratarea excepțiilor

Autori

Conf. Dr. Ing. Alexandru Boicea

As. Drd. Ing. Ciprian-Octavian Truică



Cuprins

- Excepții predefinite
- Excepții nedefinite
- Excepții definite

Tratarea excepțiilor

- Excepțiile în PL/SQL au asociate coduri de eroare și pot apare în timpul execuției unui bloc;
- Dacă excepția nu este tratată, adică nu se specifică secvența de cod care trebuie executată în cazul apariției, sistemul de gestiune a bazei de date va încheia automat execuția blocul respectiv;
- Sunt trei tipuri de excepții:
  - Predefinite – sunt excepții tratate automat de către sistemul de gestiune;
  - Nedefinite – sunt excepții netratate de către sistemul de gestiune, dar au coduri de eroare tip ORA-.... Aceste erori pot fi interceptate și tratate de programator;
  - Definite – sunt excepții definite și tratate de o secvență de program specificată de programator.



Excepții predefinite

- Excepțiile predefinite sunt excepțiile cele mai uzuale care sunt interpretate și tratate automat de SGBD;
- Interpretarea excepțiilor se realizează în secțiunea EXCEPTION.



Excepții predefinite

- Sintaxa generală are forma:

```
DECLARE
    ...
BEGIN
    ...
EXCEPTION
    WHEN exception_1 [OR exception_2 ...] then statements_1;
    ...
    WHEN exception_k [OR exception_k+1 ...] then statements_k;
    [WHEN OTHERS THEN statements_n;]
END;
```

- **exception_i** – reprezintă numele excepției
- **statements_i** – reprezintă secvența de instrucțiuni care tratează excepția.



Excepții predefinite

- Clauza **WHEN OTHERS** se specifică întotdeauna ultima, pentru ca ramura să preia toate excepțiile netratate;
- Atunci când este tratată o excepție, o singură ramură **WHEN** din secțiunea **EXCEPTION** este tratată;
- Găsiți toate excepțiile la următoarele adresa:

  http://docs.oracle.com/database/121/ERRMG/toc.htm

Tabel cu excepții predefinite

Nume excepție	Cod Eroare (ORA)	Cod SQL (SQLCODE)	Descriere
ACCESS_INTO_NULL	ORA-06530	-6530	Se încearcă asignarea unei valori pentru un obiect neinițializat (fără alocare de memorie)
CASE_NOT_FOUND	ORA-06592	-6592	În instrucțiunea CASE nici o clauză WHEN nu este satisfăcută, iar instrucțiunea ELSE lipsește
COLLECTION_IS_NULL	ORA-06531	-6531	Se încearcă execuția unei metode în cazul structuri complexe de date neinițializate.
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	-6511	Se încearcă deschiderea unui cursor deja deschis. Cursorul trebuie închis înainte de redeschidere
DUP_VAL_ON_INDEX	ORA-00001	-1	Se încearcă inserarea/modificarea unei valori duble într-o coloană cu restricția UNIQUE
INVALID_CURSOR	ORA-01001	-1001	Se încearcă o operație nepermisă (în acel moment) cu un cursor. De exemplu închiderea unui cursor nedeschis.



Tabel cu excepții predefinite

Nume excepție	Cod Eroare (ORA)	Cod SQL (SQLCODE)	Descriere
INVALID_NUMBER	ORA-01722	-1722	Conversie eronată a unui șir într-o valoare numerică
LOGIN_DENIED	ORA-01017	-1017	Nume utilizator sau parolă eronată la conectarea la o bază de de date Oracle
NO_DATA_FOUND	ORA-01403	+100	Instrucțiunea SELECT care returnează un rând nu a găsit nimic
NOT_LOGGED_ON	ORA-01012	-1012	Se încearcă un apel al bazei de date înaite de conectarea la aceasta
PROGRAM_ERROR	ORA-06501	-6501	Eroare internă a blocului PL/SQL
ROWTYPE_MISMATCH	ORA-06504	-6504	Variabilă de tip rând incompatibilă cu definiția cursorului (la o instrucțiune de atribuire)
SELF_IS_NULL	ORA-30625	-30625	Se încearcă apelul unei metode al unui obiect neinițializat
STORAGE_ERROR	ORA-06500	-6500	S-a referit o dată dintr-o colecție a cărui index depășește numărul de elemente din colecție.



Tabel cu excepții predefinite

Nume excepție	Cod Eroare (ORA)	Cod SQL (SQLCODE)	Descriere
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT	ORA-06533	-6533	S-a referit o dată dintr-o colecție a cărui index depășește numărul de elemente din colecție.
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	ORA-06532	-6532	S-a referit o dată dintr-o colecție a cărui index are o valoare invalidă, de exemplu un număr negativ.
SYS_INVALID_ROWID	ORA-01410	-1410	Converisa unui șir de caractere într-o variabilă ROWID eronată.
TIMEOUT_ON_RESOURCE	ORA-00051	-51	Depășirea timpului de acces la o resursă
TOO_MANY_ROWS	ORA-01422	-1422	Instrucțiunea SELECT INTO returnează mai mult de o înregistrare.
VALUE_ERROR	ORA-06502	-6502	Un calcul aritmetic, o conversie sau o constrângere a valorii a generat o eroare.
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	-1476	Încercarea de a împărți un număr la zero.



Excepții predefinite

- Ex. 1. Să se introducă un ID de departament de la tastatură și să se afișeze la terminal numele acestuia:

```
set serveroutput on;
declare
   idDept number(4);
   numeDepartament dept.dname%type;
begin
   idDept :=&idDept;
   select dname into numeDepartament
     from dept where deptno=idDept;
   dbms_output.put_line('Numele depatamentului '||idDept
     ||' este '||numeDepartament);
end;
/
```

Excepții predefinite

- Se observă că pentru deptno = 10 blocul funcționează normal;
- Pentru deptno = 50 se generează o eroare ORA-01403 deoarece în tabela dept nu există acest departament;
- Pentru a evita o astfel de situație trebuie să fie tratată excepția no_data_found.

```
SQL> @D:\Ex1.sql
Enter value for iddept: 10
old   5:    idDept :=&idDept;
new   5:    idDept :=10;
Numele depatamentului 10 este ACCOUNTING

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @D:\Ex1.sql
Enter value for iddept: 50
old   5:    idDept :=&idDept;
new   5:    idDept :=50;
declare
*
ERROR at line 1:
ORA-01403: no data found
ORA-06512: at line 6
```

Excepții predefinite

- Ex. 2. Tratarea excepție no_data_found pentru blocul precedent:

```
set serveroutput on;
declare
  idDept number(4);
  numeDepartament dept.dname%type;
begin
  idDept :=&deptId;
  select dname into numeDepartament
    from dept where deptno=idDept;
  dbms_output.put_line('Numele depatamentului '||idDept
    ||' este '||numeDepartament);
  exception
    when no_data_found then
      dbms_output.put_line('Departamentul '||idDept||
        ' nu exista in baza de date.');
end;
/
```

Excepții predefinite

- Rezultatul execuției pentru deptno = 50 este:

```
SQL> @D:\Ex2.sql
Enter value for deptid: 50
old   5:    idDept :=&deptId;
new   5:    idDept :=50;
Departamentul 50 nu exista in baza de date.

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții nedefinite

- Excepțiile nedefinite sunt excepții pe care nu le tratează automat sistemul de gestiune dar pot fi tratate prin interceptarea codului de eroare **ORA-.....** și executarea unui cod de program dorit.



Excepții nedefinite

- Sintaxa erorilor nedefinite este:

```
DECLARE
        ...
        exception_name EXCEPTION;
        PRAGMA EXCEPTION_INIT(exception_name,
        exception_code);
        ...
BEGIN
        ...
EXCEPTION
        ...
        WHEN exception_name THEN statements;
        ...
END;
```



Excepții nedefinite

- **exception_name** – reprezintă numele excepției
- **error_code** – reprezintă codul de eroare pentru care se declanșează excepția
- **statements** – reprezintă secvența de instrucțiuni care tratează excepția
- În cazul acestor excepții trebuie asociat codul de eroare cu numele excepției în secțiunea **DECLARE** a blocului prin cuvintele cheie rezervate **PRAGMA EXCEPTION_INIT**



Excepții nedefinite

- Pentru interpretarea erorilor se folosește funcția de sistem **SQLCODE**, care returnează următoarele valori:
  - 0 – dacă nu s-a întâlnit o eroare
  - 1 – excepție definită de utilizator
  - +100 – excepția **NO_DATA_FOUND**
  - Valori negative – pentru alte erori ale bazei
- Mesajul erorii se afișează cu funcția SQLERRM

Excepții nedefinite

- Ex. 3. În următorul exemple, se dorește să se facă o inserare în tabelul **emp** a unui nou angajat, dar fără să i se atribuie un **empno**, care este o coloană definită de tip **not null**.

```
set serveroutput on;
declare
  insert_angajat exception;
  pragma exception_init(insert_angajat, -01400);
begin
  insert into emp(ename,hiredate, sal)
    values ('Niculescu', '14-AUG-2010', 1450);
  exception
    when insert_angajat then
      dbms_output.put_line('Nu se accepta inregistrari'||
        'noi in tabela emp fara empno');
      dbms_output.put_line('Cod eroare SQL '||SQLCODE);
      dbms_output.put_line('Mesaj '||SQLERRM);
end;
/
```

Excepții nedefinite

- Rezultatul execuției este:

```
SQL> @D:\Ex3.sql
Nu se accepta inregistrarinoi in tabela emp fara empno
Cod eroare SQL -1400
Mesaj ORA-01400: cannot insert NULL into ("STUDENT"."EMP"."EMPNO")

PL/SQL procedure successfully completed.
```

- Se observă că funcția **SQLCODE** a generat eroarea **ORA-01400** cu mesajul ***cannot insert NULL into ("STUDENT"."EMP"."EMPNO")***
- Codul de eroare a fost interceptat de excepția **insert_angajat**, tratarea acesteia fiind înfăptuită prin afișarea mesajului '**Nu se accepta inregistrari noi in tabela emp fara empno'.**



Excepții nedefinite

- Motorul PL/SQL generează propriile coduri de eroare în formatul PLS-xxxxx, unde xxxxx este codul de eroare;
- Acest cod este diferit de codul ORA-yyyyy generat de SGBD;
- Un cod de eroare PL/SQL este prefațat de literele PLS și urmat de un număr unic. Cu ajutorul acestui număr se poate identifica definiția erorii folosindu-se documentația ORACLE.

Excepții nedefinite

- Ex. 4. Se modifică exemplul 3 adăugându-se în secțiunea **EXCEPTION** tratarea unei excepții care nu a fost declarată.

```
set serveroutput on;
declare
  insert_angajat exception;
  pragma exception_init(insert_angajat, -01400);
begin
  insert into emp(ename,hiredate, sal)
    values ('Niculescu', '14-AUG-2010', 1450);
  exception
    when insert_angajat then
      dbms_output.put_line('Nu se accepta inregistrari'||
        'noi in tabela emp fara empno');
      dbms_output.put_line('Cod eroare SQL '||SQLCODE);
      dbms_output.put_line('Mesaj '||SQLERRM);
    when exceptie_eronata then null;
end;
/
```

Excepții nedefinite

- Rezultatul execuției este:

```
SQL> @d:\Ex4.sql
    when exceptie_eronata then null;
         *
ERROR at line 13:
ORA-06550: line 13, column 10:
PLS-00201: identifier 'EXCEPTIE_ERONATA' must be declared
ORA-06550: line 0, column 0:
PL/SQL: Compilation unit analysis terminated
```



Excepții nedefinite

- Un program PL/SQL își încetează execuția la detectarea unei erori interne de execuție, cu excepția cazului în care sunt tratate excepțiile în alt mod de catre programator;
- În anumite cazuri, programul nu trebuie să-și înceteze execuția atunci când apare o eroare;
- Se pot include secvențe de program care să trateze erorile astfel încât procesarea să continue și după detectarea erorilor de execuție.

Excepții definite

- Sunt excepții care nu se bazează pe codurile de eroare generate de sistem și au următoarea sintaxă:

```
DECLARE
        ...
        exception_name EXCEPTION
        ...
BEGIN
        ...
        IF condition THEN
                RAISE exception_name
        END IF;
        ...
EXCEPTION
        ...
        WHEN exception_name THEN statements;
        ...
END;
```



Excepții definite

- **exception_name** – reprezintă numele atribuit excepției
- **RAISE** – reprezintă instrucțiunea de interpretare și generare a excepției;
- **statements** – reprezintă secvența de instrucțiuni care tratează excepția;
- Limbajul PL/SQL permite astfel programatorului să-și definească propriile excepții;
- Excepțiile definite de programator trebuie declarate în secțiunea **DECLARE** și trebuie generate în mod explicit cu instrucțiunea **RAISE.**



Excepții definite

- Declararea și interceptarea excepțiilor definite de programator impun următoarele acțiuni:
  - Declararea excepției în secțiunea **DECLARE;**
  - Utilizarea instrucțiunii **RAISE** pentru generarea excepției în secțiunea de execuție a blocului: **RAISE exception_name**
  - Tratarea excepției în secțiunea **EXCEPTION.**



Excepții definite

- Ex. 5. Pentru angajații dintr-un departament, al cărui ID se introduce de la tastatură, care au comision null, să se genereze o excepție definită.

```
set serveroutput on;
declare
  idDept integer;
  contor integer := 7000;
  numeAngajat emp.ename%type;
  comision emp.comm%type;
  dataAngajare emp.hiredate%type;
  lipsaComision exception;
begin
  idDept := &deptId;
  dbms_output.put_line(rpad('Nume',15,' ')||
    rpad('Data angajare',20,' ')||lpad('Comision',15,' '));
  dbms_output.put_line(rpad('=',15,'=')||
    rpad('=',20,'=')||lpad('=',15,'='));
```



Excepții definite

```
  loop
    contor := contor + 1;
    begin
      select ename, hiredate, comm
        into numeAngajat, dataAngajare, comision
        from emp where deptno = idDept and empno = contor;
      if comision is null then
        raise lipsaComision;
      end if;
      dbms_output.put_line(rpad(numeAngajat,15,' ')||
        rpad(dataAngajare,20,' ')||lpad(comision,15,' '));
    exception
      when lipsaComision then
        dbms_output.put_line(rpad(numeAngajat,15,' ')||
          rpad(dataAngajare,20,' ')||lpad('lipsa comision',15,' '));
      when no_data_found then null;
      when others then null;
    end;
    exit when contor = 8000;
  end loop;
end;
```

Excepții definite

- Rezultatul execuției pentru idDept=30

```
Enter value for deptid: 30
old   9:    idDept := &deptId;
new   9:    idDept := 30;
Nume                 Data angajare                    Comision
=============================================================
ALLEN                20-FEB-81                             300
WARD                 22-FEB-81                             500
MARTIN               28-SEP-81                            1400
BLAKE                01-MAY-81              lipsa comision
TURNER               08-SEP-81              lipsa comision
JAMES                03-DEC-81              lipsa comision

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții definite

- Excepția definită se numește lipsaComision și se tratează prin afișarea mesajului ‘lipsa comision’;
- Se observă că excepția nu se declanșează pe o eroare ci se verifică în secvența IF dacă comisionul angajatului este null.
- Dacă o excepție este generată într-un bloc, iar acesta nu are secțiunea **EXCEPTION**, sau nu se dorește tratarea ei în blocul în care este generată, atunci excepția poate fi tratată în blocul superior sau în blocul apelant;
- Trebuie tratate cu atenție excepțiile deoarece funcționalitatea programului se poate schimba în funcție de locul unde este tratată o excepție.

Excepții definite

- Ex. 6. Să se trateze excepția lipsaComision din exercițiul 5 în blocul principal.

```
set serveroutput on;
declare
   idDept integer;
   contor integer := 7000;
   numeAngajat emp.ename%type;
   comision emp.comm%type;
   dataAngajare emp.hiredate%type;
   lipsaComision exception;
begin
   idDept := &deptId;
   dbms_output.put_line(rpad('Nume',15,' ')||
     rpad('Data angajare',20,' ')||lpad('Comision',15,' '));
   dbms_output.put_line(rpad('=',15,'=')||
     rpad('=',20,'=')||lpad('=',15,'='));
```

Excepții definite

```
  loop
    contor := contor + 1;
    begin
      select ename, hiredate, comm
        into numeAngajat, dataAngajare, comision
        from emp where deptno = idDept and empno = contor;
      if comision is null then
        raise lipsaComision;
      end if;
      dbms_output.put_line(rpad(numeAngajat,15,' ')||
        rpad(dataAngajare,20,' ')||lpad(comision,15,' '));
    exception
      when no_data_found then null;
    end;
    exit when contor = 8000;
  end loop;
  exception
    when lipsaComision then
        dbms_output.put_line(rpad(numeAngajat,15,' ')||
          rpad(dataAngajare,20,' ')||lpad('lipsa comision',15,' '));
end;
```

Excepții definite

- Rezultatul execuției pentru idDept = 30 este:

```
Enter value for deptid: 30
old   9:    idDept := &deptId;
new   9:    idDept := 30;
Nume                 Data angajare                        Comision
=============================================================
ALLEN                20-FEB-81                                 300
WARD                 22-FEB-81                                 500
MARTIN               28-SEP-81                                1400
BLAKE                01-MAY-81                  lipsa comision

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții definite

- Se observă că execuția se oprește în momentul în care apare primul angajat fără comision;
- Această funcționalitate anormală apare din cauza faptului că excepția care apare în sub-bloc este tratată în blocul principal, astfel se face o ieșire forțată din buclă.



Excepții definite

- Pentru a intercepta erorile de sistem există procedura stocată **RAISE_APPLICATION_ERROR**;
- Această procedură permite transmiterea erorilor din proceduri stocate, dar poate fi folosită și în alte situații pentru transmiterea excepțiilor către procedurile apelate;
- Sintaxa este:

  raise_application_error(error_number, message [, {TRUE | FALSE}])



Excepții definite

- **error_number** – reprezintă codul ORA atribuit excepției (diferit de cele alocatei bazei de date, cu valori între -20000 și -20999);
- **message** – este mesajul aferent excepției cu lungimea maximă de 2048 caractere;
- **TRUE|FALSE** – este opțional și permite adăugarea mesajului la stiva de mesaje (pentru TRUE) alocată excepției (se adună mesajele de la mai multe niveluri). Implicit opțiunea este FALSE și în stivă rămâne mesajul singular pentru eroare, fără a mai prelua mesaje de la alte niveluri.

Excepții definite

- Ex. 7. Pentru un angajat care nu are comision să se definească o eroare care este tratată în momentul generării excepției și care are codul de eroare -20100.

```
set serveroutput on;
declare
  ecuson emp.empno%type;
  comision emp.comm%type;
  lipsaComision exception;
  pragma exception_init(lipsaComision, -20100);
begin
  ecuson := &idAngajat;
  select comm into comision from emp where empno = ecuson;
  if comision is null
  then
    raise_application_error(-20100, 'Angajatul nu are comision!');
  end if;
exception
  when lipsaComision then
    dbms_output.put_line('Angajatul cu ID-ul introdus nu are comision');
    dbms_output.put_line('Cod eroare SQL: '||SQLCODE);
    dbms_output.put_line('Mesaj eraore:   '||SQLERRM);
end;
```

Excepții definite

- Rezultatul execuției este:

```
Enter value for idangajat: 7566
old   7:    ecuson := &idAngajat;
new   7:    ecuson := 7566;
Angajatul cu ID-ul introdus nu are comision
Cod eroare SQL: -20100
Mesaj eraore:   ORA-20100: Angajatul nu are comision!

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții definite

- Sunt situații când un program PL/SQL poate avea o funcționalitate diferită, în privința excepțiilor, din cauza erorilor generate de catre sistemul de gestiune.

Excepții definite

- Ex. 8. Să se calculeze suma veniturilor angajaților dintr-un departament care au o anumită funcție.

```
set serveroutput on;
declare
  deptId dept.deptno%type;
  numeDepartament dept.dname%type;
  salariu emp.sal%type;
  functie emp.job%type;
begin
  deptId := &idDept;
  functie := '&numeFunctie';
  select sum(sal+nvl(comm,0)) into salariu from emp
    where deptno=deptId and LOWER(job)=LOWER(functie) group by deptno;
  select dname into numeDepartament from dept where deptno=deptId;
  dbms_output.put_line('Suma veniturilor in departamentul '||numeDepartament
    ||' este '||to_char(salariu));
exception
  when no_data_found then
    dbms_output.put_line('In departamentul '||deptId
    ||' nu exista angajati cu functia '||functie);
end;
```

Excepții definite

- Rezultatul execuției este:

```
SQL> @D:\Ex8.sql
Enter value for iddept: 20
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 20;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
Suma veniturilor in departamentul RESEARCH este 6000

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @D:\Ex8.sql
Enter value for iddept: 40
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 40;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
In departamentul 40 nu exista angajati cu functia analyst

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @D:\Ex8.sql
Enter value for iddept: 50
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 50;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
In departamentul 50 nu exista angajati cu functia analyst

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții definite

- Dacă din prima cerere SELECT se scoate clauza GROUP BY, adică:

```
set serveroutput on;
declare
  deptId dept.deptno%type;
  numeDepartament dept.dname%type;
  salariu emp.sal%type;
  functie emp.job%type;
begin
  deptId := &idDept;
  functie := '&numeFunctie';
  select sum(sal+nvl(comm,0)) into salariu from emp
    where deptno=deptId and LOWER(job)=LOWER(functie);
  select dname into numeDepartament from dept where deptno=deptId;
  dbms_output.put_line('Suma veniturilor in departamentul '||numeDepartament
    ||' este '||to_char(salariu));
exception
  when no_data_found then
    dbms_output.put_line('In departamentul '||deptId
    ||' nu exista angajati cu functia '||functie);
end;
```

Excepții definite

- Rezultatul execuției blocului fără cererea group by este:

```
SQL> @D:\Ex8b.sql
Enter value for iddept: 20
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 20;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
Suma veniturilor in departamentul RESEARCH este 6000

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @D:\Ex8b.sql
Enter value for iddept: 40
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 40;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
Suma veniturilor in departamentul OPERATIONS este

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @D:\Ex8b.sql
Enter value for iddept: 50
old   7:    deptId := &idDept;
new   7:    deptId := 50;
Enter value for numefunctie: analyst
old   8:    functie := '&numeFunctie';
new   8:    functie := 'analyst';
In departamentul 50 nu exista angajati cu functia analyst

PL/SQL procedure successfully completed.
```



Excepții definite

- Se observă că de data aceasta excepția s-a declanșat numai pentru departamentul 50, cu toate că departamentul 40 nu are niciun angajat;
- În mod normal, SELECT ar trebui să declanșeze o excepție, dar funcția SUM întoarce o valoare null, astfel încât nu se declanșează excepția predefinită no_data_found;
- Anomalia apare datorită modului de funcționare a cererii SELECT, din cauza aceasta, trebuie să se construiacă cu mare atenție o cerere DML.



Tratarea excepțiilor

- Mai multe informații găsiți la adresa:

http://docs.oracle.com/database/121/LNPLS/errors.htm#LNPLS007